

Technische Samenvatting Veegetracker Pro

Veegetracker Pro is een Android-first systeem voor route-uitvoering en operationeel beheer. De repository bevat de hoofdapp, ondersteunende dashboard-assets, Firebase-configuratie en tooling voor lokale en cloudgebaseerde workflows.

Technische scope: Android-app in Kotlin/Compose, lokale Room-opslag, GPX-verwerking, foreground location tracking, Firebase-sync en een single-page webdashboard in assets.

Repositorystructuur

app/

- Hoofdmodule van de Android-app
- UI, data, services, navigatie en assets

dashboard/

- Documentatie en structuur van het webdashboard
- Preview- en planbestanden

mobile/

- Aanvullende mobiele projectmap
- Niet de primaire Android-module in deze repo

tools/

- Lokale scripts voor build- en agentworkflows
- PowerShell-helpers voor delegatie en tooling

Build En Platform

- Gradle Kotlin DSL met rootconfiguratie in `build.gradle.kts` en `settings.gradle.kts`.
- Enkel actieve hoofdmodule: `:app`.
- `compileSdk 37`, `targetSdk 37`, `minSdk 30`.
- Java 11 toolchain voor source- en targetcompatibiliteit.
- Releasebuild ondersteunt Firebase App Distribution.

Belangrijkste Dependencies

- Jetpack Compose en Material 3 voor UI.
- Room voor lokale persistente opslag.
- Firebase Auth, Firestore, Analytics en Storage.
- Google Play Services Location voor locatie-updates.
- osmdroid voor kaartweergave en geometriebewerking.
- Retrofit, Moshi en OkHttp voor HTTP- en serialisatiewerk.
- Ktor serverdependencies, vermoedelijk voor aanvullende lokale of embedded serverfunctionaliteit.

Applicatiearchitectuur

Entrypoint En Navigatie

- `MainActivity.kt` start Compose en zet de hoofdstructuur op.
- De app gebruikt een eenvoudige backstack op basis van Navigation 3 keys.
- Beschikbare hoofdschermen: login, rolkeuze, chauffeur, taken, werklog, admin en profiel.

Authenticatie

- Google Sign-In wordt afgehandeld via `AuthViewModel` en `GoogleSignInHelper`.
- In debugmodus bestaat een bypass naar de chauffeursweergave.

Data laag

- `VeegDatabase` definieert de Room-database.
- `VeegDao` bevat CRUD en querylogica voor routes, POI's en trackingpunten.
- Entiteiten omvatten minimaal `Route`, `Poi` en `TrackingPoint`.

GPX-Verwerking

- `GpxParser` leest GPX XML en zet deze om naar interne modellen.
- Routes worden als GPX-tekst opgeslagen en bij gebruik vertaald naar `GeoPoint`-reeksen.
- Bij import in adminmodus kunnen waypoints automatisch als POI's worden opgeslagen.

Functioneel Gedrag Per Module

Chauffeursmodule

- `DriverViewModel` beheert routekeuze, locatiebewustzijn, trackingstatus en routevoortgang.
- Route-instructies worden lokaal afgeleid uit bochtanalyse op basis van GPX-geometrie.
- Er bestaat logica voor suggesties van nabijgelegen routes op basis van huidige locatie.
- POI-updates bevatten status, uitgevoerde actie, vervolgactie, notitie en foto's.
- Foto's kunnen worden hergebruikt of geüpload naar Firebase Storage.

Trackingservice

- `TrackingService` draait als foreground service tijdens actieve ritregistratie.
- Locatiepunten worden periodiek vastgelegd en opgeslagen voor routehistorie en voortgang.

Beheerdersmodule

- `AdminViewModel` behandelt routekeuze, GPX-import, POI-beheer en route-updates.
- Routepunten en trackinghistorie worden geladen voor kaartweergave en analyse.
- PDF-export is gekoppeld via `PdfGenerator`.

Werklog En Taken

- Er is een aparte werklogweergave voor uitgevoerde punten.
- Een taakdashboard ondersteunt overzicht en afronding van operationele taken.

Kaarten En Media

- `VeegMap.kt` verzorgt kaartweergave, markerinteractie en visuele codering van punten.
- `MarkerPhotoResolver` koppelt POI's aan lokale markerafbeeldingen of opgeslagen fotobronnen.
- Route- en markerassets zijn opgenomen in `app/src/main/assets`.

Cloud En Dashboard

- `SyncRepository` synchroniseert POI-gegevens met Firestore.
- Het webdashboard is een single-page interface in `app/src/main/assets/web/index.html`.
- Volgens de documentatie ondersteunt het dashboard tabs voor routes, meldingen, taken en AI-agent.
- Firebase Hosting kan worden gebruikt om de dashboard-assets online te publiceren.

Configuratiepunten

- `local.properties` levert onder meer `MAPS_API_KEY`, `GOOGLE_WEB_CLIENT_ID` en `OPENAI_TTS_ENDPOINT`.
- Manifest placeholders en BuildConfig-velden worden vanuit lokale properties gevuld.
- Firebase-configuratie is aanwezig in projectbestanden en documentatie.

Technische Observaties En Aannames

- De repository laat een werkend functioneel skelet zien met duidelijke domeinscheiding tussen chauffeur, admin en dashboard.
- Er zijn aanwijzingen voor operationeel gebruik, maar de mate van productierijpheid is niet volledig bevestigd zonder runtime-validatie.
- De aanwezigheid van een embedded dashboard in app-assets duidt op hergebruik van dezelfde datasets voor mobiel en web.
- De precieze rol van de Ktor-serverdependencies is in de gelezen kernbestanden niet bevestigd.

Conclusie

Technisch gezien is Veegtracker Pro een geïntegreerd veldwerksysteem met een moderne Android-basis, lokale opslag, cloudkoppeling en ondersteunend dashboard. De codebase is duidelijk gericht op route-uitvoering, registratie en beheer en biedt een bruikbare basis voor verdere hardening, integratie en opschaling.